

vShell SSH客户端管理软件 — 软件说明书

一、软件概述

1.1 软件名称

vShell SSH客户端管理软件（简称：vShell）

1.2 软件定位

vShell是一款面向运维人员和开发者的桌面端SSH客户端管理工具，提供安全、高效的远程服务器管理能力。软件为纯本地应用，无云端组件，所有数据存储在用户本地计算机中。

1.3 运行环境

- 操作系统: macOS 12.0及以上
- 处理器: Intel或Apple Silicon（ARM64）
- 内存: 最低4GB
- 硬盘空间: 最低500MB
- 网络: 需支持TCP/IP协议

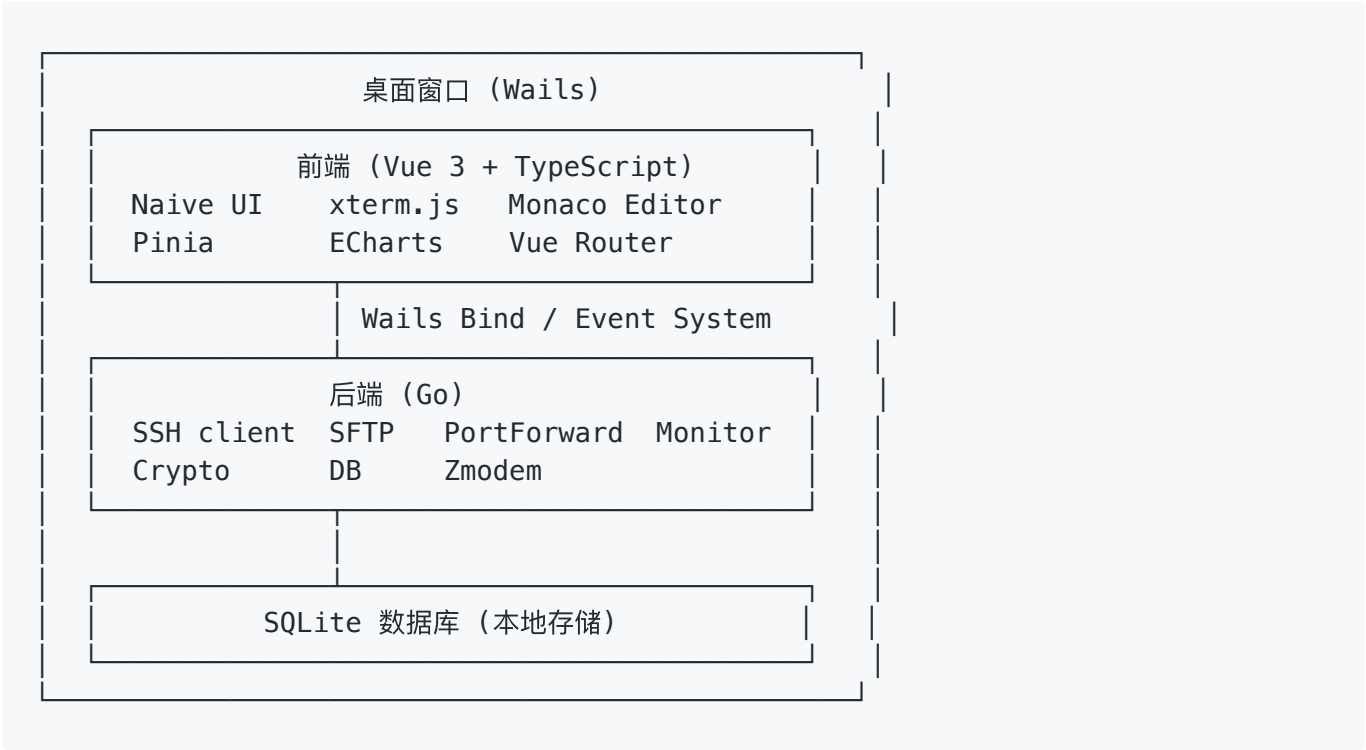
1.4 开发环境

- 编程语言: Go 1.25.0（后端）、TypeScript 4.9（前端）
- 桌面框架: Wails 3.0.0-alpha.92
- 前端框架: Vue 3.2 + Vite 8.0
- 终端引擎: xterm.js 6.0
- 代码编辑器: Monaco Editor 0.55
- 数据库: SQLite（modernc.org/sqlite，纯Go实现）
- UI框架: Naive UI 2.44
- 图表库: ECharts 6.0
- SSH库: golang.org/x/crypto v0.51.0

二、软件架构设计

2.1 整体架构

vShell采用前后端分离的桌面应用架构，通过Wails 3框架实现Go后端与Vue 3前端的通信。



2.2 后端模块设计

后端采用模块化设计，各模块职责清晰：

模块	路径	功能描述
app	internal/app/	应用主服务，暴露所有绑定方法给前端
ssh	internal/ssh/	SSH连接管理、终端会话、资源监控
sftp	internal/sftp/	SFTP文件传输，支持并发传输池
portforward	internal/portforward/	本地端口转发
db	internal/db/	SQLite数据库操作与迁移
crypto	internal/crypto/	AES-256-GCM数据加解密
models	internal/models/	数据模型定义
zmodem	internal/zmodem/	Zmodem文件传输协议

2.3 前端模块设计

模块	功能描述
侧边栏 (sidebar)	连接管理、分组、连接树、连接表单
终端 (terminal)	xterm.js终端模拟、多标签终端管理、编辑标签
SFTP	文件浏览、上传下载、拖拽传输、本地文件树
监控 (monitor)	服务器CPU、内存、磁盘、网络监控图表
设置 (settings)	应用设置管理
密钥管理 (keys)	SSH私钥的增删改查
SSH配置 (config)	~/.ssh/config文件的导入导出

2.4 数据流设计

终端IO数据流

终端数据的传输采用Wails事件系统，确保高性能实时通信：

```
用户键盘输入 → xterm.onData
    → Events.Emit("terminal:stdin", {sessionId, data})
    → Go session.StdinPipe.Write(data)
    → SSH Server

SSH Server响应 → Go goroutine读取stdout
    → flushingWriter缓冲(50ms)
    → Events.Emit("terminal:stdout", {sessionId, data})
    → 前端 xterm.write(data)
```

CRUD操作数据流

非流式操作通过Wails服务方法调用实现：

```
前端组件 → Wails Bind Call → Go AppService方法 → SQLite数据库
```

三、核心功能实现

3.1 SSH连接管理

- 支持多种认证方式：密码认证、私钥认证、键盘交互认证
- 连接信息（密码、私钥、密钥短语）使用AES-256-GCM加密存储
- 复用SSH客户端连接，同一主机多次打开终端共享底层TCP连接
- 支持跳板机（Jump Host）架构预留

3.2 终端会话管理

- 基于xterm.js的完整终端模拟，支持256色
- PTY伪终端分配，支持窗口大小动态调整
- 终端会话与SSH连接解耦，一个连接可开启多个会话
- 输出缓冲机制（50ms合并发送），优化渲染性能

3.3 SFTP文件传输

- 文件列表浏览（前端树形展示）
- 上传/下载支持，3个并发传输任务池
- 实时进度跟踪
- 拖拽传输（支持从本地文件系统拖拽文件到远程目录）
- 文件删除、权限查看

3.4 服务器资源监控

- 复用已有SSH连接执行监控命令
- 监控指标：CPU使用率、内存使用量、磁盘使用率、网络流量
- 前端使用ECharts渲染实时监控图表
- 通过读取 /proc/stat、/proc/meminfo 等系统文件获取数据

3.5 本地端口转发

- 本地端口监听 → SSH隧道 → 远程目标地址
- 双向数据拷贝（io.Copy）
- 支持动态创建和关闭转发规则

3.6 远程文件编辑

- 基于Monaco Editor的代码编辑器
- 支持通过SSH连接远程读取文件内容
- 支持保存修改到远程服务器

3.7 SSH密钥管理

- SSH私钥的本地存储与管理
- 支持生成ECDSA、Ed25519、RSA密钥对
- 私钥数据AES-256-GCM加密后存入数据库
- 连接时可直接选择已保存的私钥

3.8 SSH配置文件管理

- 支持解析 ~/.ssh/config 文件
- 将配置条目导入为vShell连接
- 支持将vShell连接导出为SSH配置格式

3.9 国际化

- 支持中文、英文双语言
- 基于vue-i18n实现
- UI各组件的多语言文本配置

四、安全设计

4.1 数据加密

- 所有敏感数据（密码、私钥、密钥短语）使用AES-256-GCM加密后存储
- 加密密钥由系统随机生成，存储在系统密钥链中
- 解密只在内存中进行，不写入磁盘

4.2 本地存储

- 数据库文件存储在 `~/Library/Application Support/vshell/` (macOS)
- 使用SQLite的WAL模式，支持并发读取
- 数据库单连接模式（SetMaxOpenConns(1)），避免SQLite并发写冲突

4.3 主机密钥验证

- 当前使用ssh.InsecureIgnoreHostKey()进行主机密钥回调
 - 后续版本将支持known_hosts文件验证
-

五、软件特点

1. **纯本地运行**: 无云端组件, 无用户注册/登录, 数据完全存储在本地
2. **高性能**: Go后端提供高效的并发处理, Wails 3框架提供原生桌面体验
3. **安全性**: AES-256-GCM加密保护敏感数据, 纯Go SQLite避免CGO安全风险
4. **现代UI**: 基于Vue 3和Naive UI的现代化界面, 支持暗色主题
5. **零CGO依赖**: 使用pure Go实现的SQLite驱动, 简化交叉编译
6. **高度集成**: SSH终端、SFTP、监控、端口转发一站式管理